

GIẢI ĐỀ CƯƠNG MÔN GIẢI TÍCH 2

NHÓM NGÀNH 1

CHƯƠNG III: TÍCH PHÂN PHỤ THUỘC THAM SỐ

Câu 40. Xét tính liên tục của hàm số $I(y) = \int_0^1 \frac{y^2 - x^2}{(x^2 + y^2)^2} dx$.

[Hướng dẫn giải]

+) Với $y = 0$, ta có: $I(0) = \int_0^1 \frac{0 - x^2}{(x^2 + 0)^2} dx = \int_0^1 -\frac{1}{x^2} dx$ phân kì

+) Với $y \neq 0$, ta có: $I(y) = \int_0^1 \frac{(x^2 + y^2) - 2x^2}{(x^2 + y^2)^2} dx = \int_0^1 \frac{1 \cdot (x^2 + y^2) - x \cdot 2x}{x^2 + y^2} dx = \left(\frac{x}{x^2 + y^2} \right) \Big|_{x=0}^{x=1} = \frac{1}{1 + y^2}$

là hàm số liên tục với mọi $y \neq 0$

+) Kết luận: Hàm số $I(y)$ liên tục trên $(-\infty, 0) \cup (0, +\infty)$.

Câu 41. Tìm $\lim_{y \rightarrow 1} \int_0^y \frac{\arctan x}{x^2 + y^2} dx$.

[Hướng dẫn giải]

+) Đặt $I(y) = \int_0^y \frac{\arctan x}{x^2 + y^2} dx$

- Hàm số $f(x, y) = \frac{\arctan x}{x^2 + y^2}$ liên tục trên $[-4, 4] \times \left[\frac{1}{3}, 2\right]$

- $\alpha(y) = 0$ và $\beta(y) = y$ liên tục trên $\left[\frac{1}{3}, 2\right]$, đồng thời $\alpha(y), \beta(y) \in [-4, 4] \forall y \in \left[\frac{1}{3}, 2\right]$

Khi đó, $I(y)$ liên tục trên $\left[\frac{1}{3}, 2\right]$ và $1 \in \left[\frac{1}{3}, 2\right]$ nên ta có $\lim_{y \rightarrow 1} I(y) = I(1)$

$$\Rightarrow I(1) = \int_0^1 \frac{\arctan x}{x^2 + 1} dx = \int_0^1 \arctan x d(\arctan x) = \frac{1}{2} (\arctan^2 x) \Big|_0^1 = \frac{\pi^2}{32}$$

+) Kết luận: $\lim_{y \rightarrow 1} \int_0^y \frac{\arctan x}{x^2 + y^2} dx = \frac{\pi^2}{32}$.

Câu 42. Khảo sát sự liên tục của tích phân $I(y) = \int_0^1 \frac{yf(x)}{x^2 + y^2} dx$ với $f(x)$ là hàm số dương, liên tục

trên đoạn $[0, 1]$.

[Hướng dẫn giải]

+) Với $y \neq 0$, ta dễ dàng thấy $I(y) = \int_0^1 \frac{yf(x)}{x^2 + y^2} dx$ liên tục trên $[0, 1] \times [a, b]$ hoặc $[0, 1] \times [-b, -a]$ với

$0 < a < b$ bất kì

+) Ta sẽ xét tính liên tục tại $y = 0$ vì $f(x)$ liên tục và dương trên $[0, 1]$ nên tồn tại $m > 0$ thỏa mãn $\min_{x \in [0, 1]} f = m$

+) Với $\varepsilon > 0$, ta có: $I(\varepsilon) = \int_0^1 \frac{\varepsilon f(x)}{x^2 + \varepsilon^2} dx \geq \int_0^1 \frac{\varepsilon m}{x^2 + \varepsilon^2} dx = m \arctan\left(\frac{x}{\varepsilon}\right) \Big|_0^1 = m \arctan\left(\frac{1}{\varepsilon}\right)$

Khi đó, $\lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} I(\varepsilon) = \frac{\pi}{2} \neq -\frac{\pi}{2} = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^-} I(\varepsilon)$ hay $I(y)$ không liên tục tại $y = 0$

+) Kết luận: $I(y)$ liên tục trên $(-\infty, 0) \cup (0, +\infty)$.

Câu 43. Cho hàm số $f(y) = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln(\sin^2 x + y^2 \cos^2 x) dx$. Tính $f'(1)$.

[Hướng dẫn giải]

+) Ta có: $g(x, y) = \ln(\sin^2 x + y^2 \cos^2 x)$ và $g'_y(x, y) = \frac{2y \cos^2 x}{\sin^2 x + y^2 \cos^2 x}$ liên tục trên $\left[0, \frac{\pi}{2}\right] \times [0, 2]$

$\Rightarrow$ Hàm $f(y)$ liên tục và khả vi trên $[0, 2]$

+) Ta có: $f'(y) = \int_0^{\frac{\pi}{2}} g'_y(x, y) dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{2y \cos^2 x}{\sin^2 x + y^2 \cos^2 x} dx$

Khi đó, $f'(1) = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{2 \cos^2 x}{\sin^2 x + \cos^2 x} dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} 2 \cos^2 x dx = \frac{\pi}{2}$

+) Kết luận: $f'(1) = \frac{\pi}{2}$.

Câu 44. Chứng minh rằng tích phân phụ thuộc tham số $I(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\arctan(x+y)}{1+x^2} dx$ là một hàm số liên tục, khả vi đối với biến y . Tính $I'(y)$ rồi suy ra biểu thức của $I(y)$.

[Hướng dẫn giải]

*) Chứng minh $I(y)$ liên tục và khả vi

+) Ta có: $|f(x, y)| = \left| \frac{\arctan(x+y)}{1+x^2} \right| \leq \frac{\pi}{2} \cdot \frac{1}{1+x^2}$

Mà $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\pi}{2(1+x^2)} dx = \frac{\pi^2}{4}$ hội tụ nên $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y) dx$ hội tụ đều theo tiêu chuẩn Weierstrass

$\Rightarrow I(y)$ liên tục trên $\mathbb{R}$

+) Ta có: $|f'_y(x,y)| = \frac{1}{(1+x^2)[1+(x+y)^2]} \leq \frac{1}{1+x^2}$

Mà $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{1+x^2} dx = \pi$ hội tụ nên hội tụ đều theo tiêu chuẩn Weierstrass

$\Rightarrow I(y)$ khả vi trên $\mathbb{R}$

*) Tính $I'(y)$ và suy ra biểu thức của $I(y)$

+) Ta có: $I'(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f'_y(x,y) dx = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{(1+x^2)[1+(x+y)^2]} dx$

$\Rightarrow$ Ta sẽ sử dụng cách tách tích phân để tiếp tục tính: $\frac{1}{(1+x^2)(1+(x+y)^2)} = \frac{Ax+B}{1+x^2} + \frac{Cx+D}{1+(x+y)^2}$

Khi đó, $I'(y) = -\frac{1}{2y} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x}{1+x^2} dx + \frac{1}{2y} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x}{1+(x+y)^2} dx + \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{1+(x+y)^2} dx$

+) Đặt $u = x+y$, ta có:

$$\bullet \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x}{1+(x+y)^2} dx = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{u-y}{1+u^2} du = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{u}{1+u^2} du - y \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{1+u^2} du = -y\pi$$

$$\bullet \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{1+(x+y)^2} dx = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{1+u^2} du = \pi$$

Mà $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x}{1+x^2} dx = 0$ (do $\frac{x}{1+x^2}$ là hàm lẻ) nên $I'(y) = -\frac{1}{2y} \cdot 0 + \frac{1}{2y} \cdot (-y\pi) + \pi = \frac{\pi}{2}$

Khi đó, $I(y) = \int I'(y) dy = \int \frac{\pi}{2} dy = \frac{\pi}{2} y + C$

+) Với $y = 0$ thì $I(0) = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\arctan(x)}{1+x^2} dx = 0$ (hàm lẻ) nên $C = 0$

+) Vậy $I(y) = \frac{\pi}{2} y$.

Câu 45. Tính các tích phân sau, (với a, b, α, β là các số dương, n là số nguyên dương):

a) $\int_0^1 \frac{x^b - x^a}{\ln x} dx.$

b) $\int_0^\infty \frac{e^{-\alpha x} - e^{-\beta x}}{x} dx.$

$$c) \int_0^{+\infty} e^{-ax} \frac{\sin(bx) - \sin(cx)}{x} dx.$$

$$d) \int_0^1 x^\alpha (\ln x)^n dx.$$

$$e) \int_0^{+\infty} \frac{dx}{(x^2 + y)^{n+1}}.$$

$$f) \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln(1 + y \sin^2 x) dx, \text{ với } y > -1.$$

[Hướng dẫn giải]

a)

+) Hàm lấy tích phân $f(x) = \frac{x^b - x^a}{\ln x}$ mặc dù không xác định tại $x = 0$ nhưng $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x^b - x^a}{\ln x} = 0$ nên có thể xếp tích phân này vào loại tích phân xác định

$$+) \text{ Ta có: } \frac{x^b - x^a}{\ln x} = F(x, b) - F(x, a) = \int_a^b F'_y(x, y) dy = \int_a^b x^y dy \text{ với } F(x, y) = \frac{x^y}{\ln x}$$

$$\Rightarrow I = \int_0^1 \frac{x^b - x^a}{\ln x} dx = \int_0^1 \left(\int_a^b x^y dy \right) dx = \int_a^b \left(\int_0^1 x^y dx \right) dy = \int_a^b \frac{1}{y+1} dy = \ln \frac{b+1}{a+1}$$

$$+) \text{ Kết luận: } I = \ln \frac{b+1}{a+1}$$

b)

+) Không mất tính tổng quát, ta giả sử $\alpha \leq \beta$

$$+) \text{ Ta có: } I = \int_0^\infty \frac{e^{-\alpha x} - e^{-\beta x}}{x} dx = \int_0^\infty \left(\int_\alpha^\beta e^{-yx} dy \right) dx$$

Khi đó, ta xét tích phân: $I(y) = \int_0^\infty f(x, y) dx$ với $f(x, y) = e^{-yx}$

- $f(x, y)$ liên tục trên $[0, +\infty) \times [\alpha, \beta]$
- $|f(x, y)| = e^{-yx} \leq e^{-\alpha x}, \forall y \in [\alpha, \beta] \text{ và } x \geq 0$
- $\int_0^\infty e^{-\alpha x} dx = \frac{e^{-\alpha x}}{-\alpha} \Big|_0^{+\infty} = \frac{1}{\alpha}$

Khi đó, $I(y) = \int_0^\infty f(x, y) dx$ hội tụ đều trên $[\alpha, \beta]$ theo tiêu chuẩn Weierstrass

$\Rightarrow$ Đổi thứ tự lấy tích phân, ta được:

$$I = \int_\alpha^\beta \left(\int_0^\infty e^{-yx} dx \right) dy = \int_\alpha^\beta \left(\frac{e^{-yx}}{-y} \right) \Big|_0^{+\infty} dy = \int_\alpha^\beta \frac{1}{y} dy = \ln \frac{\beta}{\alpha} \text{ với mọi } \alpha, \beta > 0$$

+) Kết luận: $I = \ln \frac{\beta}{\alpha}$ với mọi $\alpha, \beta > 0$.

c)

+) Đặt $I(a) = \int_0^{\infty} e^{-ax} \frac{\sin(bx) - \sin(cx)}{x} dx$

$\Rightarrow$ Ta xét hàm $f(a, x) = e^{-ax} \frac{\sin(bx) - \sin(cx)}{x}$

- $f(a, x)$ liên tục trên $[m, n] \times [0, +\infty]$
- $\lim_{x \rightarrow 0} f(a, x) = \lim_{x \rightarrow 0} e^{-ax} \frac{\sin(bx) - \sin(cx)}{x} = b - c$
- $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(a, x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} e^{-ax} \frac{\sin(bx) - \sin(cx)}{x} = 0$

Khi đó, tích phân $\int_0^{\infty} f(a, x) dx$ hội tụ với mọi $a \in [m, n]$

+) Xét $f'_a(a, x) = e^{-ax} [\sin(cx) - \sin(bx)]$

- $f'_a(a, x)$ liên tục trên $[m, n] \times [0, +\infty]$
- $|f'_a(a, x)| \leq 2e^{-ax}$ và tích phân $\int_0^{+\infty} 2e^{-ax} dx = \frac{1}{a}$ hội tụ

$\Rightarrow \int_0^{+\infty} f'_a(a, x) dx$ hội tụ đều trên $[m, n]$ theo tiêu chuẩn Weierstrass

Khi đó, $I'(a) = \int_0^{+\infty} f'_a(a, x) dx = \int_0^{+\infty} e^{-ax} [\sin(cx) - \sin(bx)] dx$

+) Áp dụng công thức $\int e^{ax} \sin(bx) dx = \frac{e^{ax} [a \sin(bx) - b \cos(bx)]}{a^2 + b^2} + C$, ta có:

$$I'(a) = \left\{ \frac{-e^{-ax} [(a \sin(cx) + c \cos(cx))]}{a^2 + c^2} + \frac{e^{-ax} [a \sin(bx) + b \cos(bx)]}{a^2 + b^2} \right\} \Big|_0^{\infty} = \frac{c}{a^2 + c^2} - \frac{b}{a^2 + b^2}$$

Khi đó, $I(a) = \int I'(a) da = \int \left(\frac{c}{a^2 + c^2} - \frac{b}{a^2 + b^2} \right) da = \arctan \frac{a}{c} - \arctan \frac{a}{b} + C$

+) Với $b = c$ thì $C = C + \arctan \frac{a}{b} - \arctan \frac{a}{b} = I(a) = \int_0^{\infty} e^{-ax} \frac{\sin(bx) - \sin(bx)}{x} dx = 0$

+) Kết luận: $I = \arctan \frac{a}{c} - \arctan \frac{a}{b}$.

d)

+) Ta có: $\lim_{x \rightarrow 0^+} x^\alpha (\ln x)^n = 0 \forall n \in \mathbb{N}^*$ nên $I = \int_0^1 x^\alpha (\ln x)^n dx$ là tích phân xác định

+) Ta thấy: Hàm số $f(\alpha, x) = x^\alpha$ và $\frac{d^n}{d\alpha^n} f(\alpha, x) = x^\alpha (\ln x)^n$ liên tục trên $[1, +\infty) \times (0, 1) \forall n \in \mathbb{N}^*$

$\Rightarrow I(\alpha) = \int_0^1 x^\alpha dx$ khả vi cấp n trên $[1, +\infty)$

+) Ta có: $I(\alpha) = \int_0^1 x^\alpha dx = \frac{1}{\alpha+1} = g(\alpha) \Rightarrow I^{(n)}(\alpha) = g^{(n)}(\alpha)$

$\Rightarrow \int_0^1 \left[\frac{d^n}{d\alpha^n} f(\alpha, x) \right] dx = (-1)^n \frac{n!}{(\alpha+1)^{n+1}}$ hay $\int_0^1 x^\alpha (\ln x)^n dx = (-1)^n \frac{n!}{(\alpha+1)^{n+1}}$

+) Kết luận: $I = (-1)^n \frac{n!}{(\alpha+1)^{n+1}}$.

e)

+) Với $y < 0$ thì tích phân đã cho phân kỳ

+) Với $y = 0$ thì $\int_0^{+\infty} \frac{dx}{(x^2+y)^{n+1}}$ phân kỳ vì $\int_0^1 \frac{dx}{x^{2(n+1)}}$ phân kỳ với $\alpha = 2(n+1) > 2 \forall n > 0$

+) Với $y > 0$, xét $I(y) = \int_0^{+\infty} \frac{dx}{(x^2+y)^{n+1}}$:

• Đặt $t = \frac{x^2}{y} \Rightarrow x = \sqrt{yt}$ (với $x \geq 0$) $\Rightarrow dx = \frac{\sqrt{y}dt}{2\sqrt{t}}$

• Đổi cận: $\begin{cases} x = 0 \Rightarrow t = 0 \\ x \rightarrow +\infty \Rightarrow t \rightarrow +\infty \end{cases}$

$$\begin{aligned} \Rightarrow I(y) &= \int_0^{+\infty} \frac{1}{(yt+y)^{n+1}} \cdot \frac{\sqrt{y}dt}{2\sqrt{t}} = \frac{1}{2\sqrt{y^{2n+1}}} \int_0^{+\infty} \frac{t^{\frac{1}{2}-1} dt}{(1+t)^{n+\frac{1}{2}+\frac{1}{2}}} \\ &= \frac{1}{2\sqrt{y^{2n+1}}} B\left(\frac{1}{2}, n+\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{2\sqrt{y^{2n+1}}} \cdot \frac{\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) \cdot \Gamma\left(n+\frac{1}{2}\right)}{\Gamma(n+1)} \\ &= \frac{\sqrt{\pi} \cdot \frac{(2n-1)!!}{2^n} \sqrt{\pi}}{2\sqrt{y^{2n+1}}} = \frac{\pi}{2\sqrt{y^{2n+1}}} \cdot \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} \end{aligned}$$

+) Kết luận: $I = \frac{\pi}{2\sqrt{y^{2n+1}}} \cdot \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!}$.

f)

+) Xét $I(y) = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln(1 + y \sin^2 x) dx$ với $y > -1$

• $f(x, y) = \ln(1 + y \sin^2 x)$ là hàm số liên tục tại $\left[0, \frac{\pi}{2}\right] \times [y_0, +\infty)$ với $y_0 > -1$ bất kỳ

• $f'_y(x, y) = \frac{\sin^2 x}{1 + y \sin^2 x}$ liên tục trên $\left[0, \frac{\pi}{2}\right] \times [y_0, +\infty)$

$\Rightarrow I(y)$ khả vi trên $[y_0, +\infty)$ với $y_0 > -1$ bất kỳ

Khi đó, $I'(y) = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin^2 x}{1 + y \sin^2 x} dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\frac{1 - \cos 2x}{2}}{1 + y \cdot \frac{1 - \cos 2x}{2}} dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1 - \cos 2x}{2 + y(1 - \cos 2x)} dx$

+) Đặt $t = \tan x \Rightarrow dt = (1 + \tan^2 x) dx \Rightarrow dx = \frac{dt}{1 + t^2}$.

Khi đó, $\cos 2x = \cos^2(x) - \sin^2(x) = \frac{1}{\tan^2 x + 1} - \frac{\tan^2 x}{\tan^2 x + 1} = \frac{1 - t^2}{1 + t^2}$

+) Đổi cận: $\begin{cases} x = 0 \Rightarrow t = 0 \\ x \rightarrow \frac{\pi}{2} \Rightarrow t \rightarrow +\infty \end{cases}$

$\Rightarrow I'(y) = \int_0^{+\infty} \frac{1 - \frac{1-t^2}{1+t^2}}{2 + y\left(1 - \frac{1-t^2}{1+t^2}\right)} \cdot \frac{dt}{1+t^2} = \int_0^{+\infty} \frac{t^2}{(yt^2 + 1)(1+t^2)} dt = \frac{1}{y} \int_0^{+\infty} \left[\frac{1}{t^2 + 1} - \frac{1}{1 + (1+y)t^2} \right] dt$

$= \frac{1}{y} \left[\arctan t - \frac{1}{\sqrt{y+1}} \arctan(t\sqrt{y+1}) \right] \Big|_{t=0}^{t=+\infty} = \frac{1}{y} \left(\frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{2\sqrt{y+1}} \right)$

$= \frac{\pi(\sqrt{y+1} - 1)}{2y\sqrt{y+1}} = \frac{(y+1-1)\pi}{2y(\sqrt{y+1}+1)\sqrt{y+1}} = \frac{1}{\sqrt{y+1}+1} \cdot \frac{\pi}{2\sqrt{y+1}}$

Khi đó, $I(y) = \int I'(y) dy = \int \frac{\pi}{\sqrt{y+1}+1} d(\sqrt{y+1}+1) = \pi \ln(\sqrt{y+1}+1) + C$

+) Tại $y = 0$, ta có: $I(0) = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \pi \ln(1+0) dx = 0 \Rightarrow C = 0$

+) Kết luận: $I = \pi \ln(\sqrt{y+1}+1) \forall y > -1$.

Câu 46. Tính các tích phân sau:

a) $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^6 x \cos^4 x dx.$

b) $\int_1^{+\infty} \frac{(\ln x)^4}{x^2} dx.$

c) $\int_0^{+\infty} x^{10} e^{-x^2} dx.$

d) $\int_0^{+\infty} \frac{\sqrt{x}}{(1+x^2)^2} dx.$

$$e) \int_0^{+\infty} \frac{1}{1+x^3} dx.$$

$$f) \int_0^{+\infty} \frac{x^{n+1}}{(1+x^n)^2} dx, (2 < n \in \mathbb{N}).$$

$$g) \int_{-\infty}^0 e^{2x} \sqrt[3]{1-e^{3x}} dx.$$

$$h) \int_0^a x^{2n} \sqrt{a^2-x^2} dx, (a > 0, n \in \mathbb{N}).$$

$$i) \int_0^1 \frac{1}{\sqrt[n]{1-x^n}} dx, (2 \leq n \in \mathbb{N}).$$

[Hướng dẫn giải]

a)

$$\begin{aligned} +) \text{ Ta có: } I &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^6 x \cos^4 x dx = \frac{1}{2} B\left(\frac{6+1}{2}, \frac{4+1}{2}\right) = \frac{1}{2} B\left(\frac{7}{2}, \frac{5}{2}\right) \\ &= \frac{1}{2} \cdot \frac{\Gamma\left(\frac{7}{2}\right) \cdot \Gamma\left(\frac{5}{2}\right)}{\Gamma\left(\frac{7}{2} + \frac{5}{2}\right)} = \frac{1}{2} \cdot \frac{\frac{5}{2} \cdot \frac{3}{2} \cdot \frac{1}{2} \Gamma\left(\frac{1}{2}\right) \cdot \frac{3}{2} \cdot \frac{1}{2} \Gamma\left(\frac{1}{2}\right)}{\Gamma(6)} \\ &= \frac{1}{2} \cdot \frac{\frac{45}{32} (\sqrt{\pi})^2}{5!} = \frac{\pi}{128} \end{aligned}$$

$$+) \text{ Kết luận: } I = \frac{\pi}{128}.$$

b)

$$+) \text{ Đặt } u = \ln x \Rightarrow x = e^u \Rightarrow du = \frac{1}{x} dx$$

$$+) \text{ Đổi cận: } \begin{cases} x = 1 \Rightarrow u = 0 \\ x \rightarrow \infty \Rightarrow u \rightarrow \infty \end{cases}$$

$$\Rightarrow I = \int_1^{\infty} \frac{(\ln x)^4}{x^2} dx = \int_0^{\infty} \frac{u^4}{e^u} du = \Gamma(5) = 4! = 24$$

$$+) \text{ Kết luận: } I = 24.$$

c)

$$+) \text{ Áp dụng công thức hàm Gamma: } \int_0^{\infty} x^{2n} e^{-x^2} dx = \frac{\Gamma\left(n + \frac{1}{2}\right)}{2}$$

$$\text{Khi đó, với } n = 5, \text{ ta có: } I = \int_0^{+\infty} x^{10} e^{-x^2} dx = \frac{\Gamma\left(5 + \frac{1}{2}\right)}{2} = \frac{15\sqrt{\pi}}{8} \cdot \frac{1}{2}$$

+) Kết luận: $I = \frac{15\sqrt{\pi}}{16}$.

d)

+) Đặt $x = t^2 \Rightarrow dx = 2t dt$

+) Đổi cận: $\begin{cases} x = 0 \Rightarrow t = 0 \\ x \rightarrow +\infty \Rightarrow t \rightarrow +\infty \end{cases}$

$$\Rightarrow I = \int_0^{+\infty} \frac{\sqrt{x}}{(1+x^2)^2} dx = \int_0^{+\infty} \frac{t}{(1+t^4)^2} 2t dt = 2 \int_0^{+\infty} \frac{t^2}{(1+t^4)^2} dt$$

+) Đặt $t^4 = u \Rightarrow t = u^{\frac{1}{4}} \Rightarrow dt = \frac{du}{4u^{\frac{3}{4}}}$

+) Đổi cận: $\begin{cases} t = 0 \Rightarrow u = 0 \\ t \rightarrow +\infty \Rightarrow u \rightarrow +\infty \end{cases}$

$$\Rightarrow I = 2 \int_0^{+\infty} \frac{t^2}{(1+t^4)^2} dt = 2 \int_0^{+\infty} \frac{u^{\frac{1}{2}}}{(1+u)^2} \cdot \frac{du}{4u^{\frac{3}{4}}} = \frac{1}{2} \int_0^{+\infty} \frac{u^{\frac{1}{2} - \frac{3}{4}}}{(1+u)^2} du = \frac{1}{2} \int_0^{+\infty} \frac{u^{-\frac{1}{4}}}{(1+u)^2} du$$

+) Sử dụng công thức tổng quát cho tích phân dạng này thông qua hàm Beta:

$$B(m, n) = \int_0^{+\infty} \frac{x^{m-1}}{(1+x)^{m+n}} dx = \frac{\Gamma(m)\Gamma(n)}{\Gamma(m+n)}$$

Khi đó, $I = \int_0^{+\infty} \frac{u^{-\frac{1}{4}}}{(1+u)^2} du = \frac{\Gamma\left(\frac{3}{4}\right)\Gamma\left(\frac{5}{4}\right)}{\Gamma(2)} = \frac{1}{4}\Gamma\left(\frac{1}{4}\right)\Gamma\left(\frac{3}{4}\right) = \frac{1}{4} \cdot \frac{\pi}{\sin\left(\frac{\pi}{4}\right)} = \frac{\pi}{4\sqrt{2}}$

+) Kết luận: $I = \frac{\pi}{4\sqrt{2}}$.

e)

+) Đặt $t = x^3 \Rightarrow x = \sqrt[3]{t} \Rightarrow dx = \frac{1}{3} t^{-\frac{2}{3}} dt$

+) Đổi cận: $\begin{cases} x = 0 \Rightarrow t = 0 \\ x \rightarrow \infty \Rightarrow t \rightarrow \infty \end{cases}$

$$\text{Khi đó, } I = \int_0^{\infty} \frac{1}{1+x^3} dx = \int_0^{\infty} \frac{1}{1+t} \cdot \frac{1}{3} t^{-\frac{2}{3}} dt = \frac{1}{3} \int_0^{\infty} \frac{t^{\frac{1}{3}-1}}{(1+t)^{\frac{1}{3}+\frac{2}{3}}} dt$$

$$= \frac{1}{3} B\left(\frac{1}{3}, \frac{2}{3}\right) = \frac{1}{3} \cdot \frac{\pi}{\sin\frac{\pi}{3}} = \frac{2\pi}{3\sqrt{3}}$$

+) Kết luận: $I = \frac{2\pi}{3\sqrt{3}}$.

f)

+) Đặt $t = x^n \Rightarrow x = \sqrt[n]{t} \Rightarrow dx = \frac{1}{n} t^{\frac{1}{n}-1} dt$

+) Đổi cận: $\begin{cases} x = 0 \Rightarrow t = 0 \\ x \rightarrow \infty \Rightarrow t \rightarrow \infty \end{cases}$

Khi đó,
$$I = \int_0^\infty \frac{x^{n+1}}{(1+x^n)^2} dx = \int_0^\infty \frac{t^{\frac{n+1}{n}}}{(1+t)^2} \cdot \frac{t^{\frac{1}{n}-1}}{n} dt = \frac{1}{n} \int_0^\infty \frac{t^{\left(\frac{2}{n}+1\right)-1}}{(1+t)^{\left(\frac{2}{n}+1\right)+\left(1-\frac{2}{n}\right)}} dt$$

$$= \frac{1}{n} B\left(\frac{2}{n}+1, 1-\frac{2}{n}\right) = \frac{1}{n} \cdot \frac{\Gamma\left(\frac{2}{n}+1\right) \cdot \Gamma\left(1-\frac{2}{n}\right)}{\Gamma(2)}$$

$$= \frac{1}{n} \cdot \frac{\frac{2}{n} \cdot \Gamma\left(\frac{2}{n}\right) \cdot \Gamma\left(1-\frac{2}{n}\right)}{1!} = \frac{2\pi}{n^2 \sin\left(\frac{2\pi}{n}\right)}$$

+) Kết luận: $I = \frac{2\pi}{n^2 \sin\left(\frac{2\pi}{n}\right)}$.

g) $\int_{-\infty}^0 e^{2x} \sqrt[3]{1-e^{3x}} dx$

+) Đặt $t = e^{3x} \Rightarrow dt = 3e^{3x} dx \Rightarrow dx = \frac{dt}{3t}$

+) Đổi cận: $\begin{cases} x = 0 \Rightarrow t = 1 \\ x \rightarrow -\infty \Rightarrow t \rightarrow 0^+ \end{cases}$

Khi đó,
$$I = \int_{-\infty}^0 e^{2x} \sqrt[3]{1-e^{3x}} dx = \int_0^1 t^{\frac{2}{3}} (1-t)^{\frac{1}{3}} \frac{dt}{3t} = \frac{1}{3} \int_0^1 t^{\frac{2}{3}-1} (1-t)^{\frac{4}{3}-1} dt$$

$$= \frac{1}{3} B\left(\frac{2}{3}, \frac{4}{3}\right) = \frac{1}{3} \cdot \frac{\Gamma\left(\frac{2}{3}\right) \cdot \Gamma\left(\frac{4}{3}\right)}{\Gamma(2)} = \frac{1}{9} \cdot \frac{\pi}{\sin\frac{\pi}{3}} = \frac{2\pi}{9\sqrt{3}}$$

+) Kết luận: $I = \frac{2\pi}{9\sqrt{3}}$.

h)

+) Ta có: $I = \int_0^a x^{2n} \sqrt{a^2 - x^2} dx = \int_0^a ax^{2n} \sqrt{1 - \left(\frac{x}{a}\right)^2} dx$

+) Đặt $t = \left(\frac{x}{a}\right)^2 \Rightarrow x = a\sqrt{t} \Rightarrow dx = \frac{adt}{2\sqrt{t}}$

+) Đổi cận: $\begin{cases} x=0 \Rightarrow t=0 \\ x=a \Rightarrow t=1 \end{cases}$

Khi đó,
$$I = \int_0^1 a^{2n+2} t^{n-\frac{1}{2}} (1-t)^{\frac{1}{2}} dt = \frac{a^{2n+2}}{2} B\left(n+\frac{1}{2}, \frac{3}{2}\right) = \frac{a^{2n+2}}{2} \cdot \frac{\frac{3}{2}-1}{n+\frac{1}{2}+\frac{3}{2}-1} B\left(n+\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$$

$$= \frac{a^{2n+2}}{4(n+1)} \cdot \frac{\Gamma\left(n+\frac{1}{2}\right) \Gamma\left(\frac{1}{2}\right)}{\Gamma\left(n+\frac{1}{2}+\frac{1}{2}\right)} = \frac{a^{2n+2}}{4(n+1)} \cdot \frac{\frac{(2n-1)!!}{2^n} \sqrt{\pi} \cdot \sqrt{\pi}}{n!}$$

$$= \frac{a^{2n+2} \cdot \pi \cdot (2n-1)!!}{2 \cdot (2n+2)!!}$$

+) Kết luận: $I = \frac{a^{2n+2} \cdot \pi \cdot (2n-1)!!}{2 \cdot (2n+2)!!}$.

i)

+) Đặt $t = x^n \Rightarrow x = t^{\frac{1}{n}} \Rightarrow dx = \frac{1}{n} t^{\frac{1}{n}-1} dt$

+) Đổi cận: $\begin{cases} x=0 \Rightarrow t=0 \\ x=1 \Rightarrow t=1 \end{cases}$

Khi đó,
$$I = \int_0^1 \frac{1}{\sqrt[n]{1-x^n}} dx = \int_0^1 \frac{t^{\frac{1}{n}-1} (1-t)^{-\frac{1}{n}}}{n} dt = \frac{1}{n} B\left(\frac{1}{n}, 1-\frac{1}{n}\right) = \frac{\pi}{n^2 \sin\left(\frac{\pi}{n}\right)}$$

+) Kết luận: $I = \frac{\pi}{n^2 \sin\left(\frac{\pi}{n}\right)}$.

CLB HỖ TRỢ HỌC TẬP